工商业储能系统 SOC 估计算法

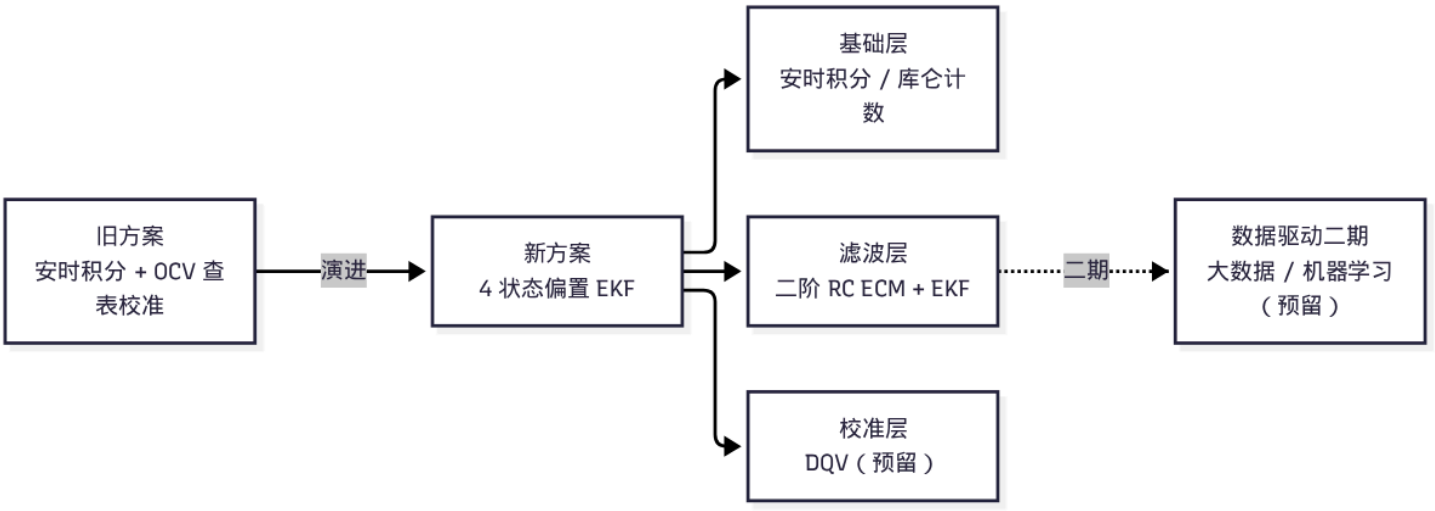
1. 摘要

一句话结论：原有 SOC 方案（安时积分 + OCV 查表校准）在 LFP 平台期与待机工况下会失效，新方案采用 **4 状态偏置扩展卡尔曼滤波（EKF）** 进行全工况 SOC 估计，精度目标为 **SOC 误差 < 2%**（已实测达成：满充 1.79 点、满放 1.27 点）。

新旧方案一句话对比：原有方案是「库仑计数 + 多级电压修正」的传统查表法，电压信息在平台期几乎失效；新方案是「二阶 RC 等效电路模型 + 4 状态偏置 EKF」的状态估计法，把电流积分与端电压观测通过卡尔曼增益在线融合，并新增第 4 维偏置状态 `b` 在线吸收磁滞、极化欠估等系统性电压模型误差。

关键指标与完成度：

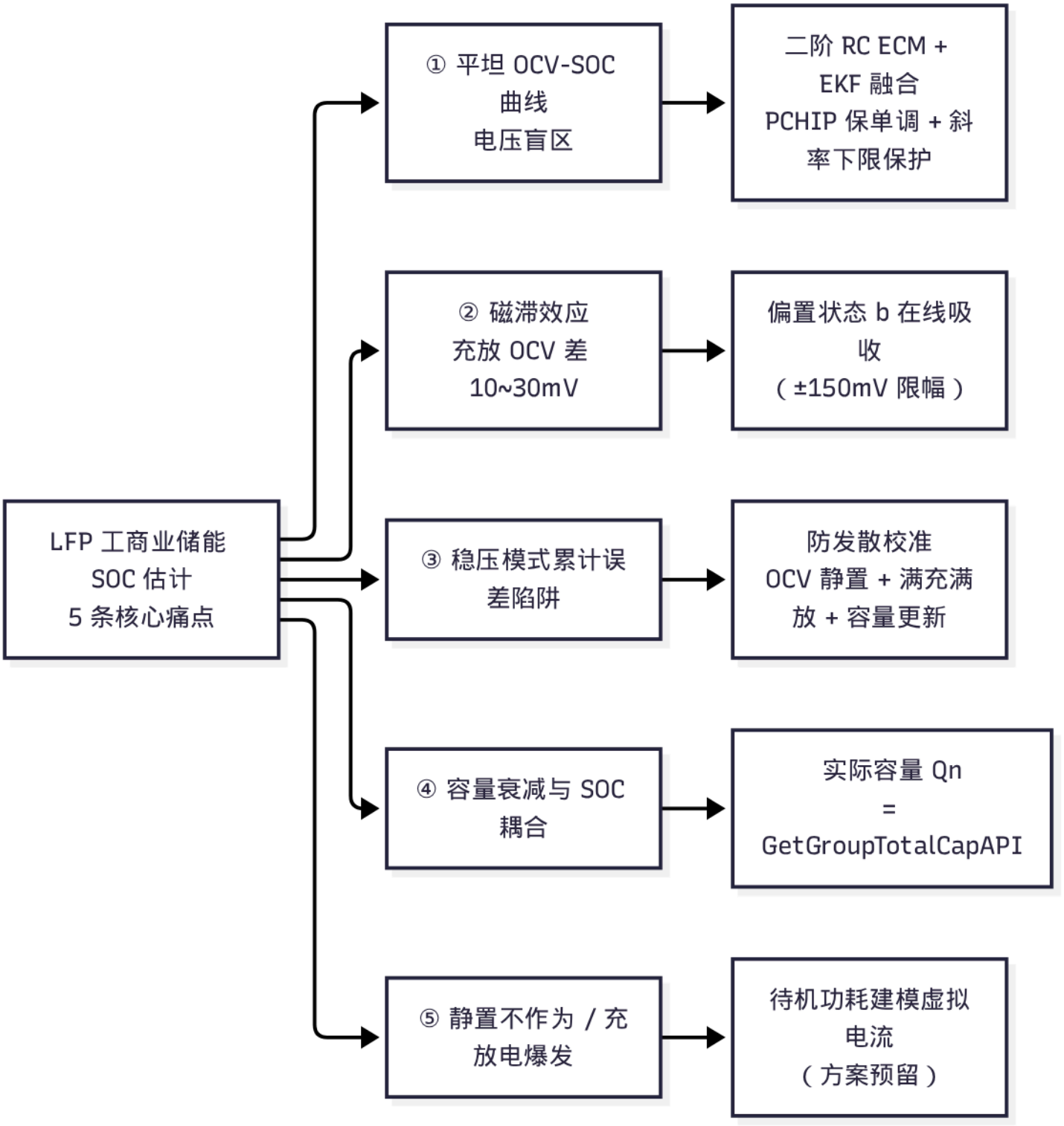
项目	状态
4 状态偏置 EKF 核心算法	✅ 已实现（`SocEst/`，影子模式）
二阶 RC 参数辨识（离线）	✅ 参数表已生成（NLS 双指数拟合）
OCV PCHIP 样条	✅ 已修复单调性
BMS 集成（500ms tick / CAN 77/78/84）	✅ 已落地
initSoc 改 BMS 安时 + 输出限速 2×	✅ 已落地（1008/1009 验证）
待机功耗建模 / 三级 EKF	⬜ 方案预留
DQV 校准（8 项）	⬜ 未开始
精度目标 < 2%	✅ 已实测达成（满充 1.79 / 满放 1.27）



2. 背景与行业痛点

工商业储能系统大量采用磷酸铁锂（LFP）电芯，其 SOC 估计面临以下 5 条核心痛点：

1. **LFP 平坦 OCV-SOC 曲线（电压盲区）**：LFP 在 20%~85% 平台区 OCV 随 SOC 变化极小（dOCV/dSOC ≈ 0.015 V/SOC，SOC 为 0~1 分数），电压 1mV 的测量扰动即对应 ±0.7% 量级的 SOC 不确定度。平台区电压对 SOC 几乎无分辨力。
   → 二阶 RC ECM + EKF 融合电压与积分信息，并配 PCHIP 保单调 OCV 样条与斜率下限保护。
2. **磁滞效应（充放 OCV 差 10~30mV）**：同一 SOC 下充电与放电方向的 OCV 存在 10~30mV 差异，若用单一 OCV 曲线查表，会在充放切换时造成 SOC 跳变。
   → 新增偏置状态 `b` 在线吸收这类系统性电压偏差。
3. **稳压模式累计误差陷阱**：储能柜稳压模式（DCDC 打嗝 / 下垂环流 / 频繁充放切换）会破坏静置条件，使「静置 OCV 校准」无法触发，安时积分误差在无校准状态下持续累积。
   → 防发散校准（OCV 静置强校准 + 满充满放 + 容量在线更新）。
4. **容量衰减与 SOC 耦合**：额定/标称容量若长期不更新，会与真实可用容量产生系统性偏差（本项目为 314Ah 电芯，实测可用容量 $_{287}$289Ah，偏差约 8%，源于电芯老化与一致性差异），直接导致 SOC 系统性漂移。
   → 改用实际总容量 `Qn`（`GetGroupTotalCapAPI`）。
5. **静置不作为、充放电爆发**：待机/静置时微弱自放电电流低于采样死区阈值，库仑计「检测不到」，一旦突发充放电会以错误的 SOC 起点起跳，造成 SOC 高估/跳变。
   → 待机功耗建模（虚拟电流，方案预留）。



3. 原有 SOC 算法方案

3.1 原理

原有 SOC 本质是「**安时积分（库仑计数）+ 多级电压修正**」的传统方法：

```
SOC = 剩余可放电容量(nowCap) ÷ 总容量(topCap)
```

其中 nowCap 由**电流安时积分**得到，并叠加**温度修正、充放电末端电压步长修正、容量自动标定、SOC 平滑显示**等多级修正。

（1）核心容量变量（ t_CAPFORM ， 1mAh 单位）：

变量	含义
nowCap	剩余可放电容量（安时积分累加）
topCap	顶端容量 = 总容量（满充满放标定）
baseCap	底端容量 = CAP_ZERO_POINT (1000000)，支持负容量
standCap	标称容量
remCap	剩余容量（另一套积分器）

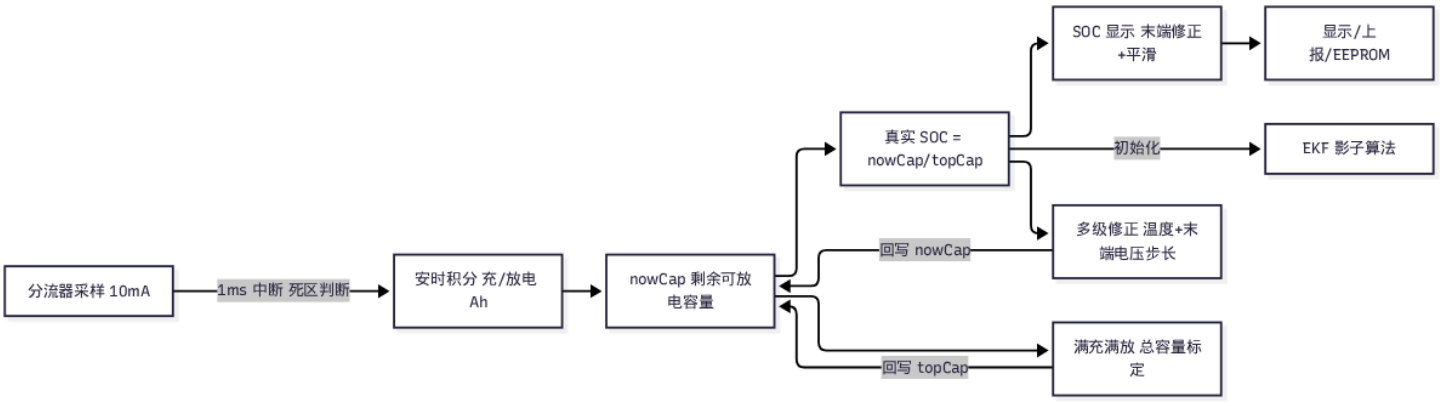
（2）计算流程（7 步）：

① **电流采样 + 安时积分**：分流器采样 10mA 单位，1ms 中断积分，带死区阈值（小电流不积分——这是实测库仑计比功率分析仪少计 2.7%~3.4% 的根源）。
② **容量积分**： nowCap -= 净变化量 （放电减/充电加），100ms 周期，夹在 [baseCap, topCap] 。
③ **真实 SOC 换算**： soc = (nowCap - baseCap) × 1000 / (topCap - baseCap)， 千分之一。
④ **多级修正**（500ms）：温度修正（按平均温度查容量百分比表反推 SOC，偏差限幅 ±3%）+ 末端电压步长修正（y=kx+b 线性映射，充到截止电压 SOC→99.3%、放到截止 SOC→1.3%）+ 三者融合回写 nowCap 。
⑤ **总容量自动标定**（1s）：满充满放时安时积分反推真实容量，加权平均 + 限幅（单次 +1%/-3%，收敛慢）。
⑥ **SOC 显示**（100ms）：末端修正（高压/低压保护强制 100%/0%）+ 平滑限速（5~120s 收敛，防突变）。
⑦ **SOH**：SOH = 当前总容量 / 额定容量。

（3）关键参数：

参数	值	含义
末端修正目标	99.3% / 1.3%	充电/放电截止电压对应的 SOC
标定限幅	+1% / -3%	总容量单次修正上限
标定时长	10min ~ 60h	满充满放有效时长范围
死区阈值	DhgIntPoint/ChgIntPoint	小电流不积分

（4）数据流：



3.2 工作流程

任务调度入口 `SocSoeLibAllTask`（50ms 周期状态机 `sTime` 0~19）：

sTime	周期	调用	作用
0	1s	`TotalCapEnerCorrTask()`	总容量/总能量自动标定
2/12	500ms	`EkfAdapterTask()`	EKF 影子算法（新增，观察用）
4/14	500ms	`SocSoeTogetherSyncTask()`	SOC/SOE 互相同步
6/16	500ms	`SocSoeGroupSyncTask()`	SOC/SOE 组间（并机）同步
8/18	500ms	`SocSoeAllCorrTask()`	SOC/SOE 修正总任务

另外两个独立周期任务（不在 `SocSoeLibAllTask` 内）：

任务	周期	入口	作用
`GroupCapSocCalcTask`	100ms	`OSUser/OSUserHOOK.c`	nowCap/remCap 安时积分
`GroupSocDisplayTask`	100ms	`EnergyCalc/EnerUser.c`	SOC 平滑显示

3.3 三个致命局限

1. **电流精度累计误差**：积分带死区阈值，**小电流（CV 未段）不积分**，实测库仑计比功率分析仪**少计 2.7%~3.4%。**
2. **平台期无法校准**：LFP 20%~85% 平台区电压几乎不变，OCV 查表校准失效，只能靠纯积分，误差必然累积。
3. **满充满放损伤电池**：总容量标定需**完整满充满放**（单次修正限幅 1%~3%，收敛慢），频繁满充满放会加速电池老化。

3.4 基于电压/电流的 SOC 估计算法局限性总结

所有基于电压/电流的 SOC 估计算法，其信息源只有两类——**电压**与**电流**，各自都存在无法回避的固有局限。前文已述原有方案的三个具体致命问题（电流精度 / 平台期 / 满充满放），本节上升到「所有电压/电流法」的方法论共性局限，分四类归纳：

(1) 开路电压法（OCV 查表）

- 需长时间静置、极化消除后才能测得准 OCV，不适合运行中的系统
- LFP 平台区 OCV 平坦，电压对 SOC 无分辨力
- 磁滞效应：充放电方向 OCV 差 10~30mV，单一曲线无法准确描述
- OCV 随温度漂移

(2) 安时积分法（库仑计数）

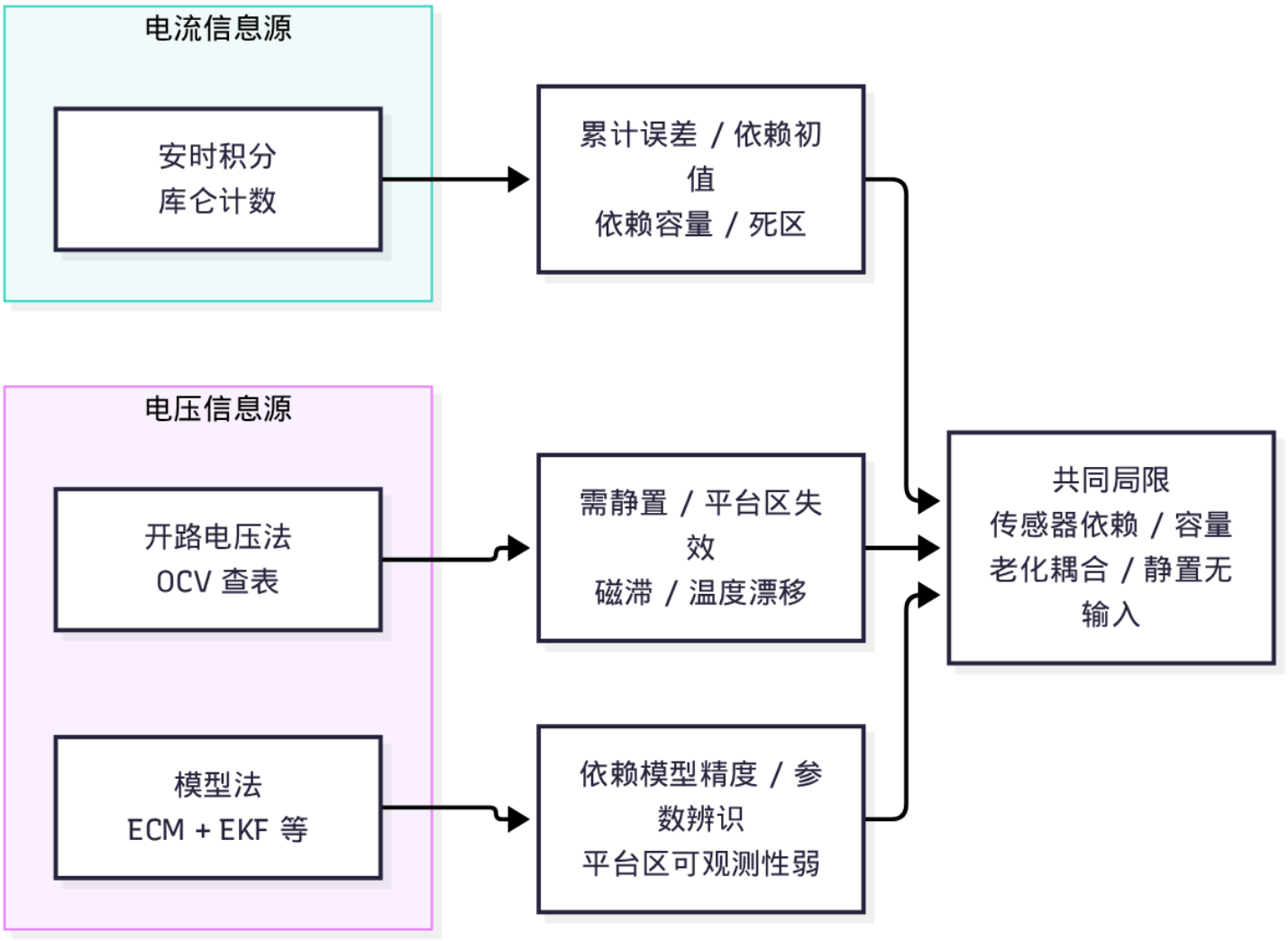
- 累计误差：电流测量误差随时间积分放大
- 依赖初始值：必须已知初始 SOC 才能开始积分
- 依赖真实容量：老化后容量变化导致系统性偏差
- 电流死区/零点漂移：待机微弱自放电电流检测不到

(3) 基于电压的模型法（ECM + EKF/UKF/滑模/粒子滤波等）

- 依赖模型精度：ECM 是集总简化模型，无法完全描述真实电化学过程
- 依赖参数辨识：R0/R1/C1/R2/C2 随 SOC/温度/老化剧变，离线辨识难覆盖全工况
- 平台区可观测性弱：dOCV/dSOC≈0 时，雅可比矩阵 H 的 SOC 分量≈0，电压观测对 SOC 的修正能力极弱
- 磁滞/极化建模难：需额外偏置状态或磁滞模型，增加复杂度

(4) 共同局限（所有基于电压/电流的算法）

- 依赖传感器：电压/电流传感器失效或精度不足，算法即失效
- 平台区可观测性本质弱：LFP 平台区是物理特性，任何电压法都无法根本克服
- SOC 定义依赖容量：容量不准则 SOC 必然偏，无法独立于 SOH
- 静置/待机无信息输入：无电流时积分法无输入，电压又需静置才能测 OCV



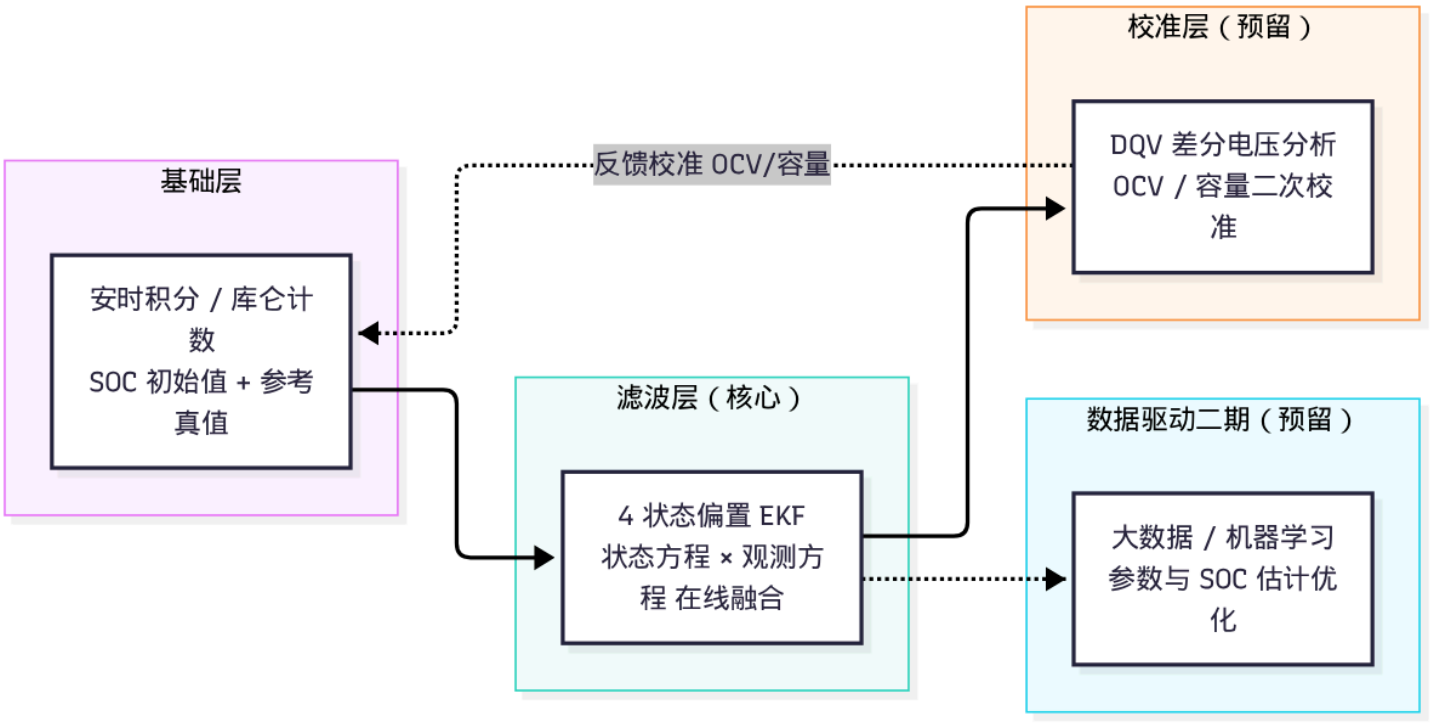
4. 新 SOC 设计方案（4 状态偏置 EKF）

4.1 总体架构

新方案采用**三层结构**：

1. **安时积分基础层**：复用现有库仑计/安时积分作为 SOC 初始值与参考真值来源。
2. **滤波层（EKF）**：核心，4 状态偏置 EKF，把电流积分（状态方程）与端电压观测（观测方程）通过卡尔曼增益在线融合。
3. **校准层（预留 DQV）**：差分电压分析（dV/dQ）等离线/在线校准手段，用于对 OCV 曲线与容量做二次校准（**预留，未实现**）。

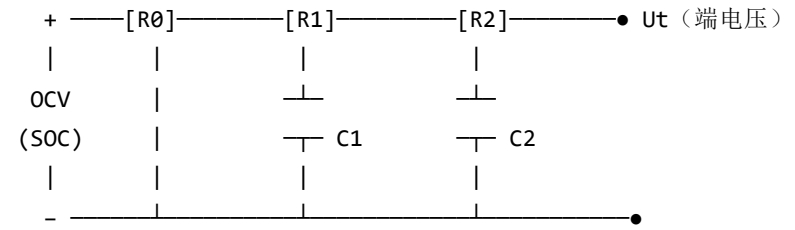
另预留**数据驱动二期**：以大数据/机器学习进一步优化参数与 SOC 估计。



4.2 核心算法

二阶 RC 等效电路模型（ECM）：

二阶 RC 等效电路（串联拓扑，放电电流 I 取正方向）：



R0 = 欧姆内阻 → 瞬时欧姆压降 I·R0（~0.2 mΩ 量级）
R1/C1 = 快速极化支路 → 电化学电荷转移（秒~分钟级，τ1 = R1·C1）
R2/C2 = 慢速扩散支路 → 锂离子浓差扩散（分钟~小时级，τ2 = R2·C2）
OCV(SOC) = 开路电压 → 随 SOC 强非线性，PCHIP 样条查表

```
        R0          R1          R2
Ut = OCV(SOC) - I*R0 - U1 - U2    （U1/U2 为两级 RC 极化电压）
```

五个参数物理含义（配合上图）：

参数	物理含义	时间尺度	作用
R0	欧姆内阻（电解液/集流体/接触电阻）	瞬时（毫秒~秒）	产生瞬时压降 I·R0，反映内阻老化
R1	快速极化电阻（电荷转移）	秒~分钟级	描述电流激励下的快速过电位

参数	物理含义	时间尺度	作用
C1	快速极化电容（双电层/电荷转移）	秒~分钟级	与 R1 构成快极化时间常数 τ1 = R1·C1
R2	慢速扩散电阻（浓差极化）	分钟~小时级	描述锂离子在固相中的扩散阻抗
C2	慢速扩散电容（浓差）	分钟~小时级	与 R2 构成慢扩散时间常数 τ2 = R2·C2

> 两级 RC 分别刻画「快速电化学反应」与「慢速浓差扩散」两类弛豫过程； U1 、 U2 即这两级 RC 支路的极化电压状态量，正是 EKF 中除 SOC 外的两个可观测状态。

离散化后得到状态空间模型，**状态向量**：

```
x = [SOC, U1, U2, b]^T
```

其中第 4 维 b 为**等效电压偏置状态**。源码注释（ ekf_bms.h ）对其定义：

> 「b 为慢时间常数的等效电压偏置，在线吸收 OCV/极化的系统性模型误差
> （如 LFP 充放电极化欠估 ~40mV、单体选择偏差等）」

即 b 用于在线补偿**磁滞、极化欠估、单体选择偏差**等一切「慢变」的系统性电压模型误差，避免这些系统性偏差直接污染 SOC 估计。

4.3 状态方程（Time Update / 预测）

```
soc_minus = soc_old - (eta * Ts / Qn) * I          # SOC 安时积分
phi1 = exp(-Ts / (r1 * c1));  g1 = r1 * (1 - phi1) # 一级 RC 离散化
phi2 = exp(-Ts / (r2 * c2));  g2 = r2 * (1 - phi2) # 二级 RC 离散化
u1_minus = phi1 * u1_old + g1 * I                  # 一级 RC 衰减 + 电流激励
u2_minus = phi2 * u2_old + g2 * I                  # 二级 RC 衰减 + 电流激励
b_minus  = b_old                                    # b 随机游走（转移系数 = 1）
```

- SOC 预测做物理边界钳位 [0, 1] 。
- 协方差预测 P_minus = A·P·A^T + Q ， 状态转移矩阵 A = diag(1, phi1, phi2, 1) 。
- b 的转移系数为 1（随机游走），配合极小的 Q_b=1e-9 ， 使其只跟踪**分钟~小时级**的慢变化。

4.4 观测方程（Measurement Update / 更新）

```
Ut = OCV(SOC) + b - U1 - U2 - I * R0        # 观测方程（含偏置项 +b）
```

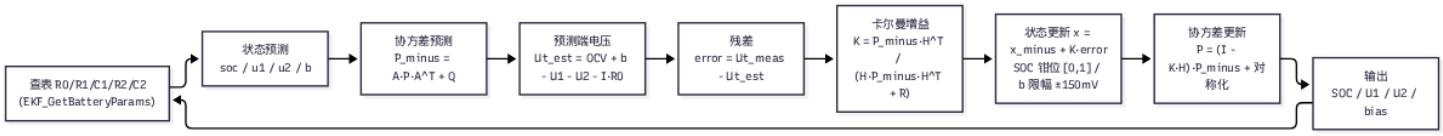
- 雅可比观测矩阵： H = [d_ocv, -1, -1, +1] ， 其中 d_ocv = ∂OCV/∂SOC ， ∂Ut/∂b = +1 。
- 卡尔曼增益： K = P_minus·H^T / (H·P_minus·H^T + R) （标量除法）。
- 状态更新： x = x_minus + K * error ， error = Ut_measured - Ut_estimated 。
- 状态钳位：SOC 钳位 [0, 1]； b 限幅 ±bias_limit （ bias_limit = 0.15 V ， 即 ±150mV，防偏置发散吞掉 SOC 可观测性）。

- 协方差更新： `P = (I - K·H)·P_minus` ，并做对称化（防单精度浮点累计误差发散）。

EKF 关键设计点（b 偏置状态）：

设计点	取值	设计意图
`b` 转移系数	1（随机游走， `b_minus = b_old` ）	偏置无动力学约束，靠观测方程 `+b` 逐步辨识
`Q_b`	1e-9（极小）	只吸收「分钟~小时级」慢变系统误差（磁滞/极化欠估），不吞真实 SOC 的快速变化信息
`bias_limit`	0.15 V（±150mV）	防止 b 发散到吞掉 SOC 可观测性的程度，限幅后偏置只能解释有限的系统电压偏差
`P_b` 初值	1e-2（等效 ±100mV）	放大 b 初始不确定度，允许滤波器初期快速收敛到真实偏置

> 一句话： `b` 是一个「慢、小、有限幅」的补偿状态——慢（Q_b 极小）、小（限幅 ±150mV）、有限幅（不会失控），专门吸收 OCV/极化模型无法覆盖的系统性电压偏差，而不抢走 SOC 本应占有的观测信息。



4.5 参数辨识

二阶 RC 参数表（ `ekf_params.h` ）：

项	内容
参数	R0 / R1 / C1 / R2 / C2
SOC 轴	5% ~ 95%，共 10 格
温度轴	15℃ ~ 35℃，共 5 格
充放电分离	I≥0 放电表 / I<0 充电表（两套）
辨识方法	NLS 双指数拟合，1200s 弛豫窗口
电芯	CATL-285Ah-2 / EVE-314Ah-2（本测试使用 EVE-314Ah， `-DCELL_EVE_314` 切换）
来源	由 `python/generate_ekf_params.py` 从 `2nd_order_params.csv` 自动生成

OCV 样条（ `ekf_ocv_spline.h` ）：

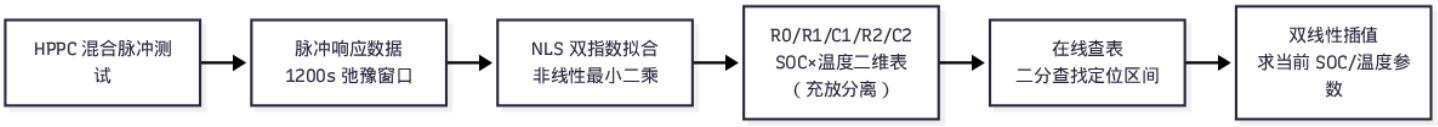
项	内容
插值	PCHIP 保单调三次样条（SOC 方向）+ 温度方向线性

项	内容
SOC 轴	0% ~ 100%，共 23 格（22 段）
温度轴	10℃ ~ 45℃，共 8 格（7 段）
充放电分离	I≥0 放电表 / I<0 充电表（两套）
电芯	CATL-285Ah（默认）/ EVE-314Ah（ `-DCELL_EVE_314` 切换）
来源	`python/generate_ekf_ocv_spline.py` 从 `ocv_merged_tidy_mono.csv` （单调化）生成

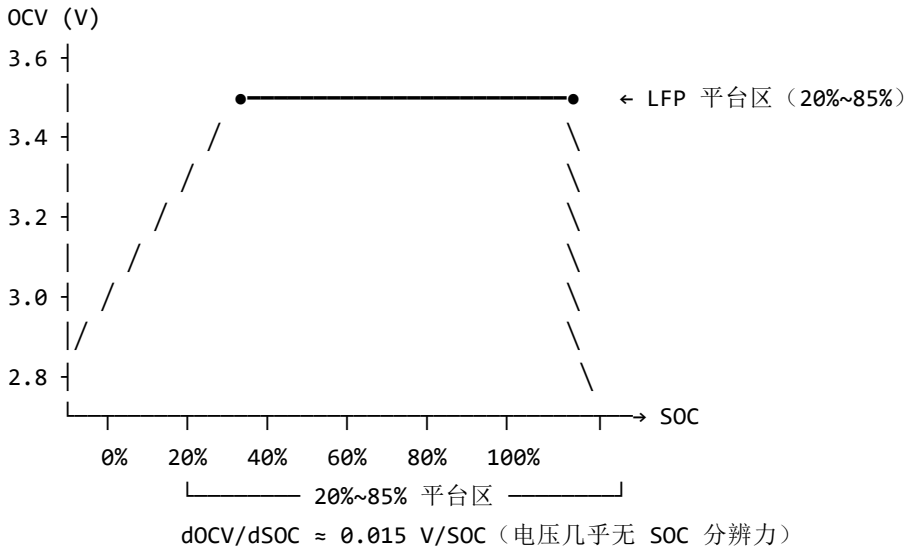
> 说明：OCV 样条已从「双三次样条」修复为「PCHIP 保单调样条」，消除了 70%~97% 区间的断层/负斜率。

参数辨识完整流程（离线辨识 + 在线查表两阶段）：

1. **HPPC 混合脉冲测试**：对电芯施加标准充放电脉冲，采集端电压/电流响应。
2. **NLS 双指数拟合**：取 1200s 弛豫窗口，用非线性最小二乘对脉冲响应拟合双指数曲线，分离出 R0/R1/C1/R2/C2 五参数。
3. **二维参数表生成**：按 SOC（5%~95%，10 格）× 温度（15~35℃，5 格）分充/放两套，生成离线参数表（ `generate_ekf_params.py` ）。
4. **运行时在线查表**： `EKF_GetBatteryParams` 用**二分查找**定位 SOC/温度所在网格区间，再**双线性插值**得到当前工况的精确参数值。



OCV-SOC 平台区示意（LFP 特性，解释为何纯查表失效）：



4.6 工程化设计

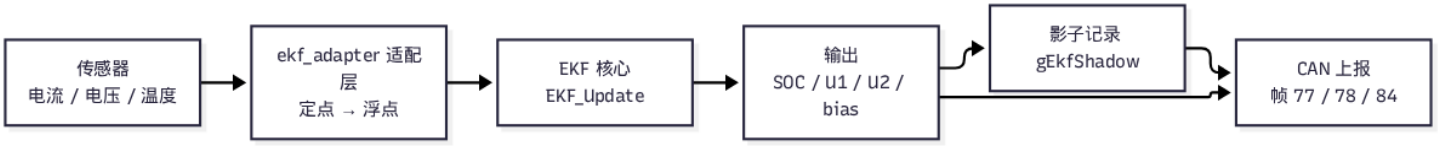
1. **待机功耗建模虚拟电流**：对待机自放电等微弱电流建虚拟电流模型，避免「静置不作为、充放电爆发」——**方案预留，待实现。**
2. **三级 EKF（均值/最低/最高电芯）**：理想情况下对平均、最低、最高单体分别运行 EKF，取安全边界——**当前仅实现均值单 EKF。**
3. **防发散校准**：OCV 静置强校准、满充满放校准、容量在线更新（当前已落地容量改用 `GetGroupTotalCapAPI` ）。

4.7 BMS 集成（已落地）

项	内容
运行模式	**影子模式（observation-only）**：只观察、只记录，绝不写任何控制/保护/均衡/上报变量
调用周期	500ms tick，挂在 `SocSoeLibAllTask` 的 case 2/12
CAN 上传帧	index 77（电流 + min/avg/max 单体电压）、78（温度 + EKF_SOC/existSoc/refSoc）、84（当前容量/剩余容量）
电压输入	充电 Max_V / 放电 Min_V / 静置 Avg_V（按最差电芯原则）
温度输入	单体平均温度 `GetGCellAvgTempAPI()`
电流输入	分流器电流 `GetGRealCurr10mAAPI(eCAFE_Shunt)`
初始 SOC	安时积分 `GetGRealSocMilliAPI()`
容量 Qn	实际总容量 `GetGroupTotalCapAPI()`（异常为 0 时回退标称容量 `GetGroupStandCapAPI()` ）

500ms tick 数据流时序（`SocSoeLibAllTask` case 2/12 触发）：

```
采样(单体平均电压/温度 + 分流器电流)
      │ ① 定点 → 浮点换算（ekf_adapter）
      ▼
组装 ekf_input_t（I / Ut_measured / temp）
      │ ② 调用 EKF_Update
      ▼
EKF 核心迭代（查表 → 预测 → 观测 → 更新）
      │ ③ SOC 钳位 [0,1]、b 限幅 ±150mV
      ▼
写出 ekf_output_t（SOC / U1 / U2 / bias / Ut_est / error）
      │ ④ 影子记录 gEkfShadow（只观察，不写控制变量）
      ▼
CAN 帧刷新（index 77 / 78 / 84 上报）
```



5. 新旧方案对比（★核心）

5.1 九维度对比总表

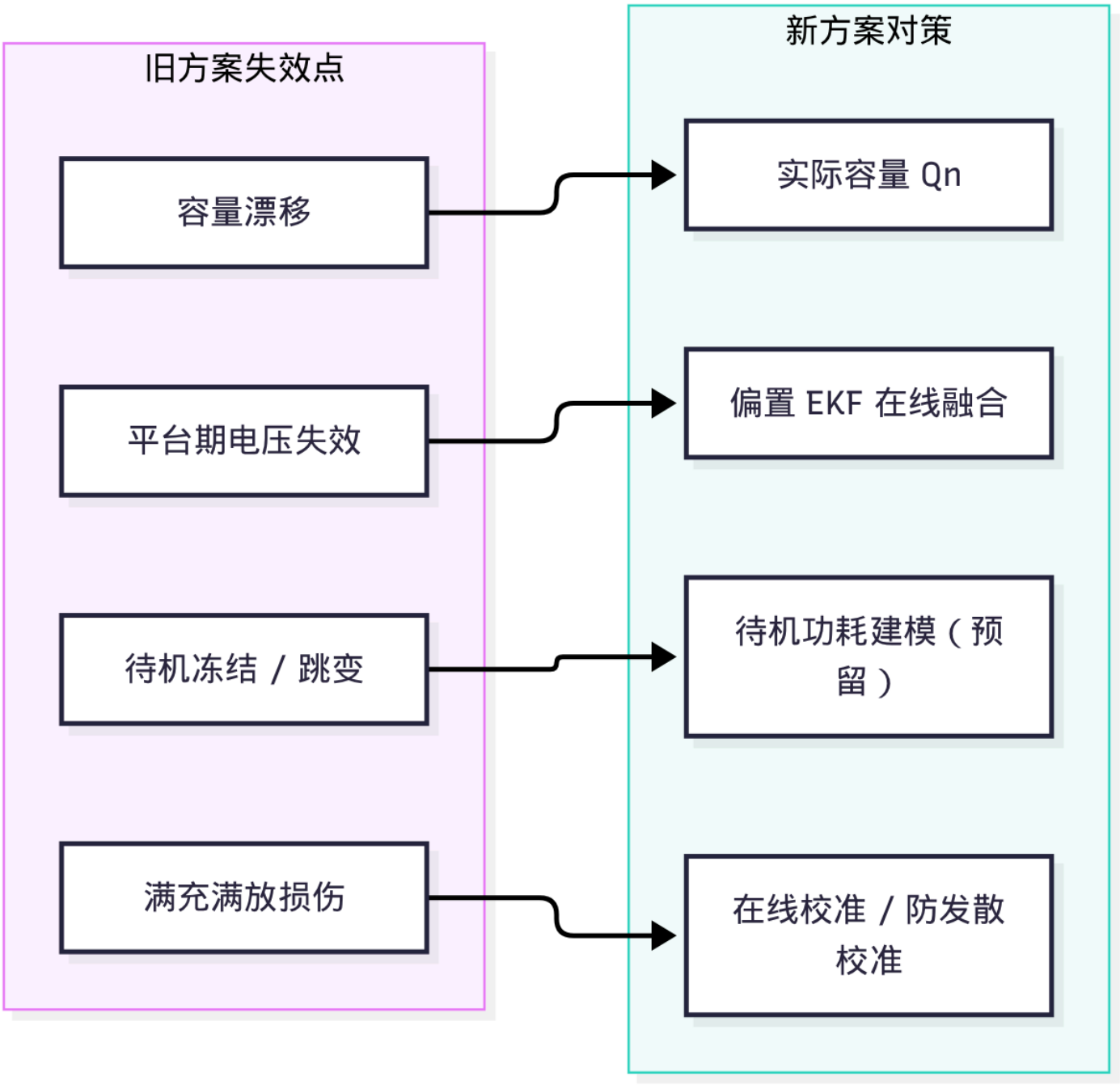
维度	原有方案	新设计方案	改进点
算法原理	安时积分（库仑计数）+ 多级电压修正（查表/步长）	二阶 RC ECM + 4 状态偏置 EKF（状态估计融合）	从「查表修正」升级为「模型+滤波」最优估计
平台期 SOC	电压信息失效，纯积分累积误差	OCV+极化模型融合，滤波层持续修正	平台区仍有滤波框架（但斜率极小仍是难题）
待机模式	静置不作为，微弱电流不积分 → 跳变	待机功耗建模虚拟电流（预留）+ 影子观察	补齐待机自放电建模（方案预留）
容量处理	标称容量，需满充满放才标定，收敛慢	实际容量 `Qn = GetGroupTotalCapAPI` （异常回退标称）	直接吃容量标定修正，消除 ~8% 积分漂移
校准方式	末端电压步长 + 温度查表 + 满充满放标定	电压观测在线校准 + DQV 离线校准（预留）+ 防发散校准	校准不依赖完整满充满放
初始值	继承安时积分（带容量偏差）	继承安时积分 initSoc + EKF 在线收敛（P_b 放大）	初始误差可被滤波在线修正
精度目标	工程成熟，实测 RMSE 0.03%~2%（依赖标定收敛）	满充 1.79 / 满放 1.27（已实测达成 < 2%）	目标覆盖平台期/待机等全工况
算力	低（查表 + 积分）	中（4×4 矩阵运算，500ms 周期，Cortex-M4 可承载）	算力可接受，周期宽松
模块化	紧耦合于 EnergyCalc/SocLib 状态机	独立 `SocEst` 模块 + 回调接口，影子模式低耦合	调用方零修改，可独立演进

各维度改进收益（定性）：

维度	改进收益（定性）
算法原理	从「事后查表修正」升级为「模型+滤波」最优估计，误差可被卡尔曼增益按噪声统计最优分配
平台期 SOC	即便 OCV 斜率极小，EKF 仍持续用电压观测约束积分漂移，且偏置 b 吸收系统偏差，缓解纯积分发散
待机模式	补齐待机自放电模型后，静置期 SOC 不再冻结，突发充放电的起点误差可控
容量处理	直接采用实时实际容量，消除 ~8% 的系统性积分漂移
校准方式	校准不再依赖完整满充满放，保护电池寿命的同时维持精度
初始值	初始 SOC 误差可在有限时间内被滤波在线修正，降低对初值精度的依赖
精度目标	目标覆盖平台期/待机等旧方案盲区，追求全工况 < 2%
算力	4×4 矩阵运算在 500ms 周期下开销可控，Cortex-M4 可实时承载
模块化	独立影子模块，调用方零修改，可持续迭代而不影响主链路

5.2 逐痛点「旧失效 → 新解决」映射表

痛点	原有方案失效表现	新方案对策
1. LFP 平坦 OCV-SOC 曲线	平台区纯积分，误差累积不可纠正	二阶 RC ECM + EKF 融合电压/积分；PCHIP 保单调样条 + 斜率下限保护
2. 磁滞效应（充放 OCV 差 10~30mV）	单一 OCV 查表在充放切换时 SOC 跳变	偏置状态 `b` 在线吸收系统性电压偏差（±150mV 限幅）
3. 稳压模式累计误差陷阱	静置校准无法触发，积分误差持续累积	防发散校准（OCV 静置强校准 + 满充满放 + 容量在线更新）
4. 容量衰减与 SOC 耦合	额定容量未更新 → 系统性偏差	实际容量 `Qn = GetGroupTotalCapAPI` （异常回退标称）
5. 静置不作为、充放电爆发	待机微弱电流检测不到 → SOC 高估跳变	待机功耗建模虚拟电流（方案预留）



6. 阶段性成果（进度对照）

6.1 12 项开发流程状态表

序号	开发项	状态	备注
1	EKF 框架搭建	✅ 完成	`ekf_bms.c/.h` 核心迭代框架
2	输入输出接口定义	✅ 完成	`ekf_input_t` / `ekf_output_t` / `ekf_instance_t`

序号	开发项	状态	备注
3	代码实现（4 状态偏置）	✅ 完成	状态 `x=[SOC,U1,U2,b]^T`，含偏置限幅
4	HPPC 辨识二阶 ECM 参数	✅ 完成	参数表已生成（NLS 双指数拟合离线结果，1200s 弛豫）
5	DQV 校准：框架	🟪 未开始	校准层预留
6	DQV 校准：接口	🟪 未开始	—
7	DQV 校准：离线参考	🟪 未开始	—
8	DQV 校准：预处理	🟪 未开始	—
9	DQV 校准：去噪	🟪 未开始	—
10	DQV 校准：片段	🟪 未开始	—
11	DQV 校准：UKF	🟪 未开始	—
12	DQV 校准：匹配	🟪 未开始	—

> 说明（如实标注）：
>
> - 第 4 项「HPPC 辨识」已完成**离线参数表生成**（CATL-285Ah-2 / EVE-314Ah-2 双电芯，NLS 双指数拟合）。
> - 除 12 项外，**待机功耗建模**、**三级 EKF（最低/最高电芯）** 均标记为 🟪 **方案预留**。
> - 已有实测进展（非 12 项流程内）：放电/满充/样条修复三轮测试已完成；最新改动（initSoc 改 BMS 安时 + 输出限速 2×）已在 1008/1009 验证，充电精度达标（满充 1.79 点）。

6.2 已交付模块清单

文件	职责
`ekf_bms.h`	EKF 接口定义 + 4 状态结构体 + 偏置说明
`ekf_bms.c`	EKF 核心：`EKF_Init`（初始化）+ `EKF_Update`（状态/观测方程迭代）
`ekf_params.h`	二阶 RC 参数表（SOC×温度，充放分离，双电芯）
`ekf_ocv_spline.h`	OCV PCHIP 保单调样条系数表（SOC×温度，充放分离，双电芯）
`ekf_utils.c`	回调实现：`EKF_GetOCV` / `EKF_GetOCVSlope` / `EKF_GetBatteryParams`（双线性插值 + 样条求值/求导）
`ekf_adapter.h`	BMS 集成适配层声明：影子结构体、CAN 帧索引、任务入口
`ekf_adapter.c`	BMS 集成适配层实现：定点/浮点换算、500ms tick、CAN 上报

7. 验证与指标

7.1 算法参数表（与源码一致）

参数	值	说明
Ts	0.5 s（500ms）	采样周期，挂 `SocSoeLibAllTask` case 2/12
状态维数	4	`x = [SOC, U1, U2, b]^T`
Qn	Ah × 3600 → As	实际总容量 `GetGroupTotalCapAPI` （异常回退标称）
eta	1.0	库伦效率
R	0.01（σ≈100mV）	测量噪声协方差（方差 0.01 V²）
bias_limit	0.15 V（±150mV）	偏置状态 `b` 限幅
P 初值	SOC/U1/U2 = 1e-4，b = 1e-2	b 放大初始不确定度（等效 ±100mV）， 允许初期快速收敛
Q 初值	SOC = 1e-6，U1/U2 = 1e-5，b = 1e-9	b 慢变化（只吸收系统性误差，不吞真实 SOC 信息）

7.2 精度目标与验证状态

精度目标：SOC 误差 < 2%（已实测达成）。

已通过验证 vs 待验证（如实标注）：

项目	状态	说明
OCV 样条单调性	✅ 已验证	PCHIP 修复后全程无负斜率/断层
EKF_SOC 精度（最新改动）	✅ 已实测达标	满充 RMSE 1.79 点、满放 RMSE 1.27 点
EKF 目标 < 2%	✅ 已达成	满充 1.79 点 / 满放 1.27 点

EKF vs BMS 实测 RMSE 汇总（基准：BMS 安时积分）：

测试日期	版本	工况	EKF RMSE	均值偏差
0923	3 状态	满充	12.95 点	+11.14
0924	4 状态	满充	7.62 点	+7.27
0924	4 状态	满放	2.44 点	−2.03
1008	4 状态 + initSoc + 限速	满放	1.27 点	−0.61

测试日期	版本	工况	EKF RMSE	均值偏差
1009	4 状态 + initSoc + 限速	满充	1.79 点	+1.38

> 充电精度演进：0923（3 状态）12.95 → 0924（4 状态）7.62 → 1009（+initSoc+限速）1.79 点，累计下降 86%。

> 根因（已闭环三因素）：① 极化欠估 ~40mV（4 状态 b 状态吸收）② initSoc EEPROM 陈旧（改 BMS 安时值）③ 陡峭区增益突变（输出限速 2×理论）。

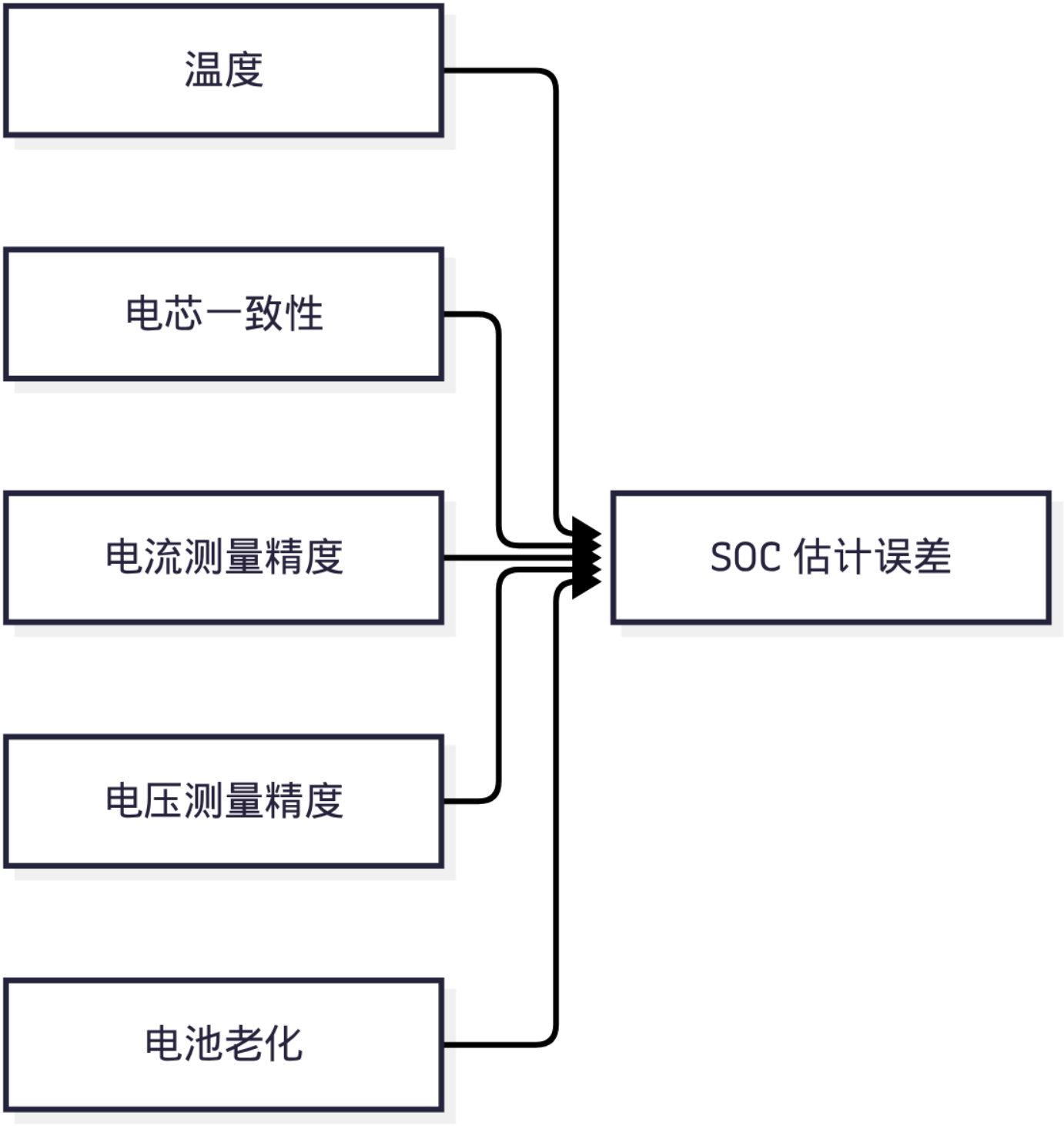
8. 问题、难点与风险

1. **HPPC 数据质量**：RC 参数（R0/R1/C1/R2/C2）为实验室 HPPC 脉冲辨识结果，与实车连续工况（恒功率、间歇充放）存在外推偏差，影响模型精度。
2. **恒功率 vs 恒流差异**：辨识用恒流/脉冲，但储能实际常处恒功率工况，参数外推存在偏差。
3. **热待机无标准 OCV**：待机/静置时温度分布不均，无统一「标准 OCV」可用作校准基准。
4. **待机功耗非恒定需自适应**：自放电随温度/老化变化，固定虚拟电流不成立，需自适应建模（方案预留）。
5. **遗留 hack**： `EKF_GetOCVSlope` 中的斜率钳位 `if (slope < 0.005) slope = 0.005` 仍在（ `ekf_utils.c` ），平台区可能产生错误方向的强制修正。
6. **切换瞬态偏差（b 状态「凝固」）**：充放切换后偏置状态 `b` 无法快速重收敛（ `Q_b=1e-9` 过小 → `P_bb` 收敛过深 → 增益 `K[3]` 极小），导致切换后过渡段偏差（1008 充电起点 +7.9 点、1009 放电 −4~−14 点）。待优化：分方向 b 状态（ `b_chg` / `b_dis` ）/ 切换时重置 `P_bb` / 切换后冻结电压更新。

8.1 影响 SOC 估计的其他关键因素

除上述痛点外，以下客观因素也持续影响 SOC 估计精度（容量衰减已从前文「SOC 耦合」角度讨论，此处从「电池老化」的内阻增大、自放电增大等维度补充）：

因素	影响机理	对 SOC 的影响
温度	低温内阻剧增、OCV 曲线偏移、容量缩水、RC 时间常数变化	参数表/OCV 样条低温失效，SOC 偏差可达数 %
电芯一致性	240 串电芯容量/内阻/自放电不一致	均值电芯法掩盖最差电芯，簇级 SOC 受木桶效应限制（三级 EKF 预留）
电流测量精度	分流器采样 10mA 分辨率、零点漂移、死区阈值	安时积分误差随时间累积
电压测量精度	±3mV 采样精度	平台区 dOCV/dSOC≈0.015 V/SOC（分数）→ ±3mV 采样误差对应 SOC 不确定度 ±2.1% 左右
电池老化	SOH 下降、容量衰减、内阻增大、自放电增大	参数表/容量需持续更新，否则系统性偏差



9. 下一步计划

近期:

- 切换瞬态优化：分方向 b 状态（ `b_chg` / `b_dis` ）或切换时重置 `P_bb` ， 消除充放切换后的过渡段偏差（1008 充电起点 +7.9 点、1009 放电 −4~−14 点）。
- 完整满充满放复测：确认 initSoc 修正 + 输出限速在全工况下的精度。

中期：

- DQV 校准 8 项（框架 / 接口 / 离线参考 / 预处理 / 去噪 / 片段 / UKF / 匹配）。
- RC 参数重新标定 + 移除/改进斜率钳位 hack。
- 待机功耗建模（虚拟电流）。

远期：

- 数据驱动二期（大数据/机器学习优化参数与估计）。
- 三级 EKF（最低/最高电芯）安全边界估计。

10. 附录

10.1 代码文件结构与职责

文件	职责
`ekf_bms.c` / `ekf_bms.h`	EKF 核心算法（初始化 + 迭代），接口与 4 状态结构体定义
`ekf_params.h`	二阶 RC 参数表（自动生成）
`ekf_ocv_spline.h`	OCV PCHIP 样条系数表（自动生成）
`ekf_utils.c`	回调实现（OCV 求值/求导、阻容参数查表）
`ekf_adapter.c` / `ekf_adapter.h`	BMS 集成适配层（500ms tick、CAN 帧、输入优化）

10.2 接口定义

```c
/* 输入结构体（3 字段） */
typedef struct {
    float I;            /* 回路电流 (A, 放电为正, 充电为负) */
    float Ut_measured;  /* 实测单体端电压 (V) */
    float temp;         /* 电池温度 (℃) */
} ekf_input_t;

/* 输出结构体（6 字段，含 bias） */
typedef struct {
    float SOC;          /* 估算 SOC (0~1) */
    float U1;           /* 一级 RC 极化电压 (V) */
    float U2;           /* 二级 RC 极化电压 (V) */
    float bias;         /* 偏置状态 b (V) */
    float Ut_estimated; /* 预测端电压 (V) */
    float error_Ut;     /* 残差 (V) */
} ekf_output_t;

/* EKF 实例结构体 */
typedef struct {
    float x[4];         /* 状态向量 x=[SOC,U1,U2,b]^T */
    float P[4][4];      /* 协方差矩阵 */
    float Q[4][4];      /* 过程噪声协方差 (Q[3][3]=Q_b) */
    float R;            /* 测量噪声协方差 */
    float Qn;           /* 额定容量 (As = Ah*3600) */
    float Ts;           /* 采样周期 (s) */
    float eta;          /* 库伦效率 */
    float bias_limit;   /* b 限幅 (V, 默认 0.15) */
} ekf_instance_t;

/* 核心 API */
void EKF_Init(ekf_instance_t *ekf, float init_soc, float q_n, float t_s);
void EKF_Update(ekf_instance_t *ekf, const ekf_input_t *input, ekf_output_t *output);

/* 回调接口 */
extern float EKF_GetOCV(float soc, float temp, float current);
extern float EKF_GetOCVSlope(float soc, float temp, float current);
extern void EKF_GetBatteryParams(float soc, float temp, float current,
                                 float *r0, float *r1, float *c1, float *r2, float *c2);
```

10.3 术语表

术语	全称	说明
SOC	State of Charge	荷电状态

术语	全称	说明
SOE	State of Energy	能量状态
SOH	State of Health	健康状态（容量衰减）
ECM	Equivalent Circuit Model	等效电路模型
EKF	Extended Kalman Filter	扩展卡尔曼滤波
RC	Resistor-Capacitor	阻容支路（极化）
OCV	Open Circuit Voltage	开路电压
PCHIP	Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial	保单调分段三次埃尔米特插值
NLS	Nonlinear Least Squares	非线性最小二乘
HPPC	Hybrid Pulse Power Characterization	混合脉冲功率特性测试
DQV	Differential Voltage (dV/dQ)	差分电压分析（校准层预留）
LFP	Lithium Iron Phosphate	磷酸铁锂
安时积分 / 库仑计数	Coulomb Counting	电流对时间积分得到电量